

**Laporan Analisis Insiden Siber :
Serangan Ransomware terhadap JBS Foods**



(Tugas UTS Incident Response)

Anggota Kelompok :

- Arief Rachman Apriansyah 0110224166
- Harun Yahya 0110224032

**Tanggal 13 November
Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri
Depok
2025**

1. Ringkasan Kasus

a. Latar Belakang Organisasi dan Kronologi Insiden

JBS Foods bukan sekadar perusahaan, ia merupakan infrastruktur kritis dalam ekosistem pangan global. Bayangkan sebuah perusahaan yang menguasai seperempat pasokan daging sapi AS dan seperlima pasokan daging babi dunia. Skala operasionalnya yang mencakup lebih dari 15 negara dengan 150+ pabrik pengolahan menjadikan gangguan pada JBS berarti gangguan pada ketahanan pangan global.

Kronologi insiden ini seperti film thriller yang bergulir cepat. Dimulai dari infiltrasi diam-diam sekitar 30 Mei 2021, serangan bereskalasi menjadi krisis operasional dalam hitungan jam. Yang mencengangkan, hanya dalam 72 jam sejak deteksi pertama, perusahaan harus memutuskan untuk menghentikan operasi pabrik-pabrik strategisnya di tiga benua. Puncak drama ini adalah pengakuan JBS bahwa mereka membayar tebusan 11 juta dolar AS - keputusan sulit yang menuai kontroversi namun dianggap perlu untuk menyelamatkan rantai pasok pangan.

b. Dampak Utama yang Ditimbulkan

Dampak insiden ini seperti efek domino yang menyebar cepat. Di tingkat operasional, ribuan ton produksi daging terhenti - setara dengan mematikan pasokan daging untuk puluhan juta konsumen. Secara finansial, JBS tidak hanya kehilangan pendapatan harian tetapi juga harus merogoh kocek sangat dalam untuk tebusan.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah dampak sistemiknya. Pemerintah AS sampai harus turun tangan langsung, dengan juru bicara Gedung Putih mengonfirmasi bahwa mereka sedang "meninjau insiden tersebut dan terlibat langsung dengan pemerintah Rusia". Ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman siber terhadap infrastruktur pangan nasional.

2. Identifikasi dan Analisis Insiden

a. Tipe Serangan, Vektor, dan Indikator Kompromi

Serangan ini menunjukkan karakteristik khas ransomware REvil dengan taktik "pemerasan ganda" - tidak hanya menyandera data dengan enkripsi, tetapi juga mengancam akan membocorkan data sensitif jika tebusan tidak dibayar. Vektor serangan yang diduga adalah melalui kompromi akses remote (RDP/VPN) yang tidak dilindungi autentikasi multifaktor - seperti membiarkan pintu belakang tidak terkunci.

Indikator kompromi yang teridentifikasi mirip dengan pola REvil pada insiden sebelumnya:

- File-file terenkripsi dengan ekstensi khusus yang menjadi tanda tangan kelompok ini
- Komunikasi mencurigakan menuju server komando dan kendali di luar negeri
- Aktivitas akun administrator pada jam-jam tidak wajar
- Percobaan login berulang dari lokasi geografis yang tidak biasa

b. Peralatan dan Teknik yang Digunakan Penyerang

Pelaku menunjukkan tingkat kecanggihan yang mengkhawatirkan. Mereka tidak menggunakan malware custom, melainkan memanfaatkan tools sah yang sudah ada di sistem - teknik yang dikenal sebagai "living-off-the-land". Ini seperti penyusup yang menggunakan kunci master yang sah, sehingga tidak memicu alarm keamanan.

Teknik yang digunakan mencakup:

- Pencurian kredensial melalui akses remote yang dibobol
- Pergerakan lateral menggunakan PowerShell dan PsExec
- Eskalasi hak akses hingga mendapatkan kendali penuh domain
- Pencurian data sebelum proses enkripsi sebagai daya ungkit tambahan

3. Bukti Digital yang Relevan

Analisis forensik mengungkap cerita yang jelas tentang bagaimana serangan ini terjadi:

- Log akses mencatat percobaan login RDP dari IP Rusia dan Eropa Timur
- Memory dump menunjukkan jejak ransomware REvil yang aktif
- File-file produksi terenkripsi dengan ekstensi unik REvil
- Log sistem mencatat eksekusi perintah PowerShell mencurigakan di luar jam kerja
- Scheduled tasks baru yang dibuat untuk mempertahankan akses

4. Tahapan Penanganan Insiden (NIST SP 800-61r2)

Persiapan

Kesiapan JBS ternyata tidak sebanding dengan skala ancaman. Meski memiliki rencana insiden dasar, pertahanan di titik kritis seperti akses remote dan segmentasi jaringan terbukti lemah.

Deteksi dan Analisis

Deteksi terjadi agak terlambat - ketika sistem sudah mulai terkunci. Namun tim analisis bergerak cepat, mengidentifikasi REvil dalam hitungan jam dan menyadari besarnya dampak bisnis.

Pembatasan

Di sinilah JBS membuat keputusan berani: mematikan pabrik secara fisik. Langkah drastis ini ternyata efektif mencegah penyebaran lebih luas, meski dengan konsekuensi operasional yang besar.

Pemberantasan

Proses pembersihan dilakukan menyeluruh, termasuk mencabut semua akses remote yang dikompromikan dan mereset kredensial seluruh jaringan.

Pemulihan

Pemulihan menjadi dilema: menggunakan backup yang prosesnya lambat, atau membayar tebusan untuk dekriptor cepat. JBS memilih opsi kedua - keputusan kontroversial namun dipandang perlu untuk menyelamatkan rantai pasok.

Aktivitas Pascainsiden

JBS belajar keras dari insiden ini. Mereka mengumumkan investasi besar-besaran dalam keamanan siber dan merevisi kebijakan keamanan secara mendasar.

5. Analisis Akar Masalah dan Pelajaran yang Diperoleh

a. Penyebab Utama Insiden

Akar masalahnya sederhana namun fatal:

- Tidak adanya autentikasi multifaktor pada akses kritis
- Jaringan yang terlalu "datar" tanpa segmentasi memadai
- Sistem deteksi yang tidak bisa menangkap aktivitas mencurigakan dini
- Rencana pemulihan bencana yang tidak teruji untuk skenario ransomware

b. Evaluasi Efektivitas Respons

Respons JBS ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, keputusan operasional mereka cepat dan tepat. Di sisi lain, pembayaran tebusan seperti menyiram bensin pada api kejahatan siber. Yang jelas, insiden ini membuktikan bahwa teori textbook sering harus berkompromi dengan realitas di lapangan.

c. Rekomendasi Pencegahan Terulangnya Insiden

Berdasarkan pembelajaran pahit ini, rekomendasi utamanya:

- Wajibkan autentikasi multifaktor untuk semua akses kritis
- Terapkan segmentasi jaringan ketat antara IT dan sistem operasional
- Tingkatkan pemantauan dengan analisis perilaku
- Kembangkan rencana pemulihan yang tidak bergantung tebusan
- Berkolaborasi dengan industri untuk berbagi intelijen ancaman

Insiden JBS ini mengajarkan pelajaran berharga bagi kita dalam era digital, keamanan pangan tidak lagi hanya tentang sanitasi dan logistik, tetapi juga tentang integritas data dan ketahanan sistem. Pelajaran ini terlalu berharga untuk hanya menjadi catatan kaki dalam sejarah keamanan siber.

Sumber Verifikasi:

- Reuters: JBS cyberattack disrupts Australia, Canada meat plants
(<https://www.reuters.com/technology/cyber-attack-hits-jbs-meat-works-australia-north-america-2021-05-31>)
- BBC: JBS: Cyber-attack hits world's largest meat supplier (<https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57318965>)
- Bloomberg: JBS Paid \$11 Million to Resolve Ransomware Attack
(<https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-09/jbs-paid-11-million-in-ransom-to-resolve-cyberattack-dj>)
- CISA Alert: Understanding Ransomware Threat Actors
(<https://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories/aa23-165a>)